

LENGUAJES FORMALES

ANÁLISIS SINTÁCTICO PREDICTIVO Y LR

Ing. Adolfo Andrés Castro Sánchez, MSc
2026 - I

Área Ciencias Computacionales
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

UNIVERSIDAD
EAFIT

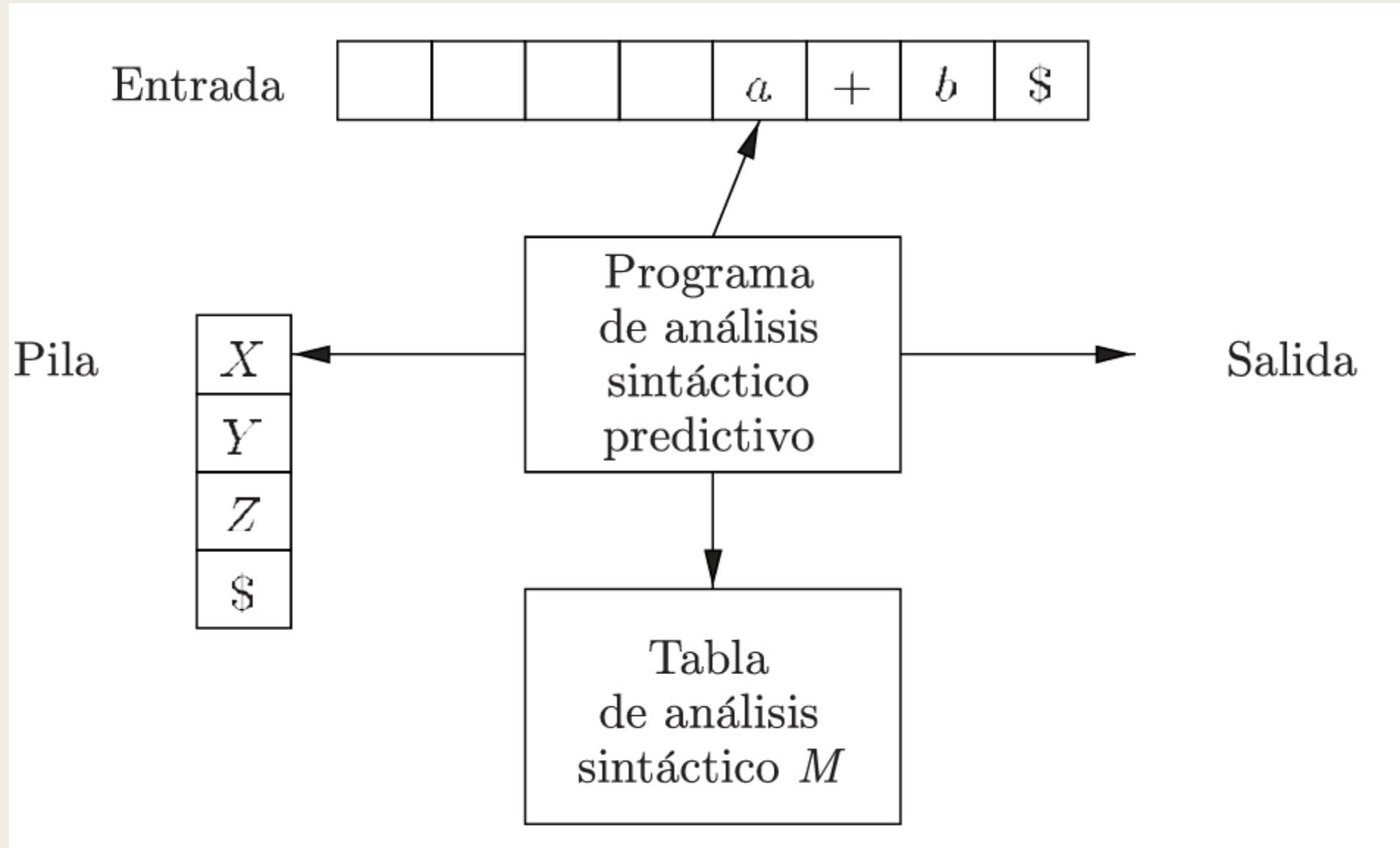
INTRODUCCIÓN

- Se puede construir un analizador sintáctico predictivo no recursivo mediante el mantenimiento explícito de la pila en vez de hacerlo mediante llamadas recursivas. Se imita una derivación por la izquierda

ENTRADA: Una cadena w y una tabla de análisis sintáctico M para la gramática G .

SALIDA: Si w está en $L(G)$, una derivación por la izquierda de w ; en caso contrario, una indicación de error.

MODELO



Algoritmo de Análisis Predictivo

```
establecer  $ip$  para que apunte al primer símbolo de  $w$ ;  
establecer  $X$  con el símbolo de la parte superior de la pila;  
while (  $X \neq \$$  ) { /* la pila no está vacía */  
    if (  $X$  es  $a$  ) sacar de la pila y avanzar  $ip$ ;  
    else if (  $X$  es un terminal )  $error()$ ;  
    else if (  $M[X, a]$  es una entrada de error )  $error()$ ;  
    else if (  $M[X, a] = X \rightarrow Y_1 Y_2 \cdots Y_k$  ) {  
        enviar de salida la producción  $X \rightarrow Y_1 Y_2 \cdots Y_k$ ;  
        sacar de la pila;  
        meter  $Y_k, Y_{k-1}, \dots, Y_1$  en la pila, con  $Y_1$  en la parte superior;  
    }  
    establecer  $X$  con el símbolo de la parte superior de la pila;  
}
```

Gramática

$$\begin{array}{lcl} E & \rightarrow & T E' \\ E' & \rightarrow & + T E' \mid \epsilon \\ T & \rightarrow & F T' \\ T' & \rightarrow & * F T' \mid \epsilon \\ F & \rightarrow & (E) \mid \mathbf{id} \end{array}$$

COINCIDENCIA	PILA	ENTRADA	ACCIÓN
	$E\$$	$\text{id} + \text{id} * \text{id}\$$	
	$TE'\$$	$\text{id} + \text{id} * \text{id}\$$	emitir $E \rightarrow TE'$
	$FT'E'\$$	$\text{id} + \text{id} * \text{id}\$$	emitir $T \rightarrow FT'$
	$\text{id } T'E'\$$	$\text{id} + \text{id} * \text{id}\$$	emitir $F \rightarrow \text{id}$
id	$T'E'\$$	$+ \text{id} * \text{id}\$$	relacionar id
id	$E'\$$	$+ \text{id} * \text{id}\$$	emitir $T' \rightarrow \epsilon$
id	$+ TE'\$$	$+ \text{id} * \text{id}\$$	emitir $E' \rightarrow + TE'$
$\text{id} +$	$TE'\$$	$\text{id} * \text{id}\$$	relacionar $+$
$\text{id} +$	$FT'E'\$$	$\text{id} * \text{id}\$$	emitir $T \rightarrow FT'$
$\text{id} +$	$\text{id } T'E'\$$	$\text{id} * \text{id}\$$	emitir $F \rightarrow \text{id}$
$\text{id} + \text{id}$	$T'E'\$$	$* \text{id}\$$	relacionar id
$\text{id} + \text{id}$	$* FT'E'\$$	$* \text{id}\$$	emitir $T' \rightarrow * FT'$
$\text{id} + \text{id} *$	$FT'E'\$$	$\text{id}\$$	relacionar $*$
$\text{id} + \text{id} *$	$\text{id } T'E'\$$	$\text{id}\$$	emitir $F \rightarrow \text{id}$
$\text{id} + \text{id} * \text{id}$	$T'E'\$$	$\$$	relacionar id
$\text{id} + \text{id} * \text{id}$	$E'\$$	$\$$	emitir $T' \rightarrow \epsilon$
$\text{id} + \text{id} * \text{id}$	$\$$	$\$$	emitir $E' \rightarrow \epsilon$

$$\begin{array}{lcl}
E & \rightarrow & T E' \\
E' & \rightarrow & + T E' \mid \epsilon \\
T & \rightarrow & F T' \\
T' & \rightarrow & * F T' \mid \epsilon \\
F & \rightarrow & (E) \mid \text{id}
\end{array}$$

Análisis Sintáctico LR

Estudiar sección 4.6

El tipo más frecuente de analizador sintáctico ascendentes en la actualidad se basa en un concepto conocido como análisis sintáctico LR(k); la “L” indica la exploración de izquierda a derecha de la entrada, la “R” indica la construcción de una derivación por la derecha a la inversa, y la k para el número de símbolos de entrada de preanálisis que se utilizan al hacer decisiones del análisis sintáctico. Los casos $k = 0$ o $k = 1$ son de interés práctico, por lo que aquí sólo consideraremos los analizadores sintácticos LR con $k \leq 1$. Cuando se omite (k), se asume que k es 1.

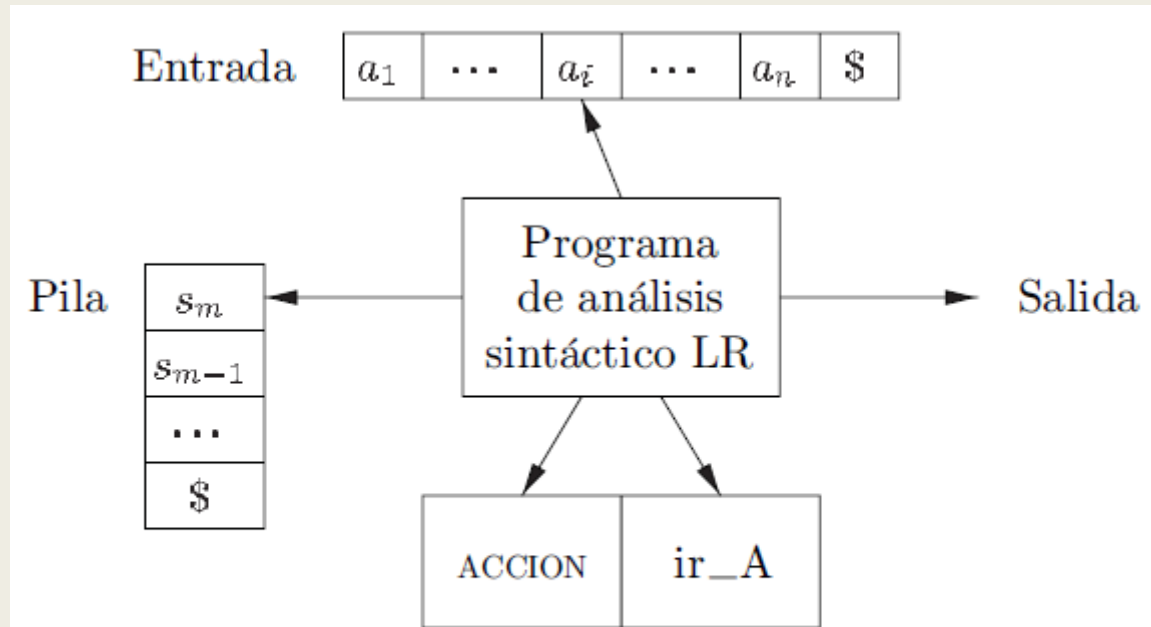


Figura 4.35: Modelo de un analizador sintáctico LR

ESTADO	ACCIÓN						ir_A		
	id	+	*	(	)	\$	<i>E</i>	<i>T</i>	<i>F</i>
0	s5			s4			1	2	3
1		s6				acc			
2		r2	s7		r2	r2			
3		r4	r4		r4	r4			
4	s5			s4			8	2	3
5		r6	r6		r6	r6			
6	s5			s4				9	3
7	s5			s4					10
8		s6			s11				
9		r1	s7		r1	r1			
10		r3	r3		r3	r3			
11		r5	r5		r5	r5			

Figura 4.37: Tabla de análisis sintáctico para la gramática de expresiones

- (1) $E \rightarrow E + T$
- (2) $E \rightarrow T$
- (3) $T \rightarrow T * F$

	PILA	SÍMBOLOS	ENTRADA	ACCIÓN
(1)	0		id * id + id \$	desplazar
(2)	0 5	id	* id + id \$	reducir mediante $F \rightarrow \text{id}$
(3)	0 3	<i>F</i>	* id + id \$	reducir mediante $T \rightarrow F$
(4)	0 2	<i>T</i>	* id + id \$	desplazar
(5)	0 2 7	<i>T</i> *	id + id \$	desplazar
(6)	0 2 7 5	<i>T</i> * <i>id</i>	+ id \$	reducir mediante $F \rightarrow \text{id}$
(7)	0 2 7 10	<i>T</i> * <i>F</i>	+ id \$	reducir mediante $T \rightarrow T * F$
(8)	0 2	<i>T</i>	+ id \$	reducir mediante $E \rightarrow T$
(9)	0 1	<i>E</i>	+ id \$	desplazar
(10)	0 1 6	<i>E</i> +	id \$	desplazar
(11)	0 1 6 5	<i>E</i> + <i>id</i>	\$	reducir mediante $F \rightarrow \text{id}$
(12)	0 1 6 3	<i>E</i> + <i>F</i>	\$	reducir mediante $T \rightarrow F$
(13)	0 1 6 9	<i>E</i> + <i>T</i>	\$	reducir mediante $E \rightarrow E + T$
(14)	0 1	<i>E</i>	\$	aceptar

Figura 4.38: Movimientos de un analizador sintáctico LR con **id * id + id**

- (4) $T \rightarrow F$
- (5) $T \rightarrow (E)$
- (6) $F \rightarrow \text{id}$